

(5A) Kalkulatu honako bi integral hauek:

(a) (1,25 puntu) $\int 2x \cos(2x+5) dx$.

(b) (1,25 puntu) $\int \frac{x+495}{x^2-2025} dx$.

$$I_1 = \int \underbrace{2x}_P \cdot \underbrace{\cos(2x+5)}_S dx$$

2АНКАКО МЕТОДОА

$$\int u(x) dv(x) = u(x) \cdot v(x) - \int v(x) du$$

$$\begin{cases} u = 2x \rightarrow du = 2 dx \\ dv = \cos(2x+5) dx \rightarrow v = \frac{1}{2} \sin(2x+5) \end{cases}$$

$$I = \cancel{2x} \cdot \frac{1}{2} \sin(2x+5) - \int \frac{1}{2} \sin(2x+5) \cdot \cancel{2} dx$$

$$= x \cdot \sin(2x+5) - \frac{1}{2} \cdot \cos(2x+5) + k$$

$$-\frac{1}{2} \int \sin(2x+5) dx = -\frac{1}{2} \cdot \cos(2x+5)$$

$$I = x \cdot \sin(2x+5) - \frac{1}{2} \cdot \cos(2x+5) + k$$

$$I_2 = \int \frac{x+495}{x^2-2025} dx$$

$$x^2-2025=0$$

$$x = \pm 45 \text{ bi erro bakunok}$$

$$\frac{x+495}{x^2-2025} = \frac{A}{x+45} + \frac{B}{x-45}$$

$$x+495 = A(x-45) + B(x+45)$$

$$x=45 \rightarrow 540 = B \cdot 90 \rightarrow B=6$$

$$x=-45 \rightarrow 450 = A(-90) \rightarrow A=-5$$

$$\begin{cases} B=6 \\ A=-5 \end{cases}$$

$$I_2 = \int \left(\frac{-5}{x+45} + \frac{6}{x-45} \right) dx =$$

$$I_2 = -5 \ln|x+45| + 6 \cdot \ln|x-45| + k.$$